Осязание второго порядка: резервное описание будущей статьи

Состояние на 24 октября 2026 года. Автор работы: Никита (Ник) Васильев.

Этот документ нужен на случай, если доступ к аккаунту Claude будет потерян. По нему можно восстановить работу с нуля: понять идею статьи, всю математику, которую мы успели вывести, план экспериментов, принятые решения, состояние учебника и то, как Ник хочет работать с помощником. Документ самодостаточный: в нём есть всё содержание двух рабочих заметок проекта (сводки первого чата от 5 октября и формальной постановки двумерного прототипа), переписанное в один связный текст, а также всё, что решили позже.

Не публиковать этот файл в открытом репозитории. Идею статьи нельзя показывать до публикации, иначе её могут опередить.

Оглавление

0. Где что лежит и как восстановить работу
1. Цель и контекст
2. Идея статьи коротко
3. Математика
4. Вклад и гипотезы
5. Двумерный прототип: формальная постановка
6. Новизна: что уже сделано другими
7. Риски
8. Инструменты и вычислительные мощности
9. План и текущее состояние
10. Учебник и мини-учебники
11. Как работать с помощником: правила Ника
12. Открытые вопросы
13. Текст для запуска нового помощника

Приложения: A. Как устроено исследовательское открытие. B. Материал, пройденный по туториалу LeRobot. C. Урок про $SO(3)$ и четыре нерешённые задачи. D. Рассмотренные и отложенные направления. E. Список будущих мини-учебников.

---

0. Где что лежит и как восстановить работу

Открыто, на GitHub. Все книги лежат в публичном репозитории Ника https://github.com/vasiliev-nick/opera-omnia (ветка `main`):

- `index.html` — общая страница всех книг с поиском по утверждениям, рисункам и разделам;
- `textbook/` — основной учебник (главы $\varnothing$, ∇, $\angle$, $\mathcal{M}$), исходники глав `textbook/src_*/`, общий слой оформления `textbook/kit/`, единые правила оформления `textbook/FORMAT.md`;
- `minibooks/cross_entropy/` — мини-учебник о кросс-энтропии.

Каждая книга — один HTML-файл, который открывается в браузере с диска (нужен интернет для шрифтов и формул MathJax). Пересборка: python3 textbook/src_<глава>/tools/build.py; подробности в NOTES.md каждой главы и в README.md репозитория. Автор коммитов — Ник (Nikita Vasiliev <99510754+vasiliev-nick@users.noreply.github.com>), Claude указывался соавтором строкой Co-Authored-By. Лицензия текстов CC BY 4.0, скриптов MIT.

Закрыто, только в папке проекта Claude. Этот документ (notes/backup/), сводка первого чата notes/robot_learning_project_summary.md, постановка прототипа notes/2d_prototype_setup.md, список будущих мини-учебников minibooks/FUTURE.md. В открытый репозиторий они намеренно не попадали. Всё их содержание есть в этом документе.

Что пропадёт вместе с аккаунтом. Ссылки на опубликованные страницы claude.ai (артефакты), переписка в проекте, память помощника. Книги при этом не пропадут: их полные копии на GitHub.

Как восстановить работу.

1. Скачать репозиторий opera-omnia целиком и открыть index.html.
2. Взять этот документ и дать его новому помощнику вместе с текстом из раздела 13.
3. Продолжить с того места, которое описано в разделе 9.

---

1. Цель и контекст

Кто. Ник — ML-инженер (VK, инференс-сервис для рекомендательных систем), выпускник мехмата МГУ, ведёт в университете курс «Practical Machine Learning». Учился в художественной школе, поэтому очень требователен к визуальному качеству.

Цель. Статьи в области robot learning для кандидатской диссертации. У университета есть вычислительные мощности для экспериментов.

Подготовка в ML (самооценка Ника, октябрь 2026).

- Классическая теория машинного обучения — знает.
- Обучение нейросетей — умеет на практике.
- Аксиоматика RL — понимает: MDP, функции Q и V.
- Алгоритмы глубокого RL (DQN, DDPG, PPO, SAC) — подзабыты. Если понадобятся, объяснять от определений, опираясь на MDP.

Подготовка в математике.

- Классический курс дифференциальной геометрии мехмата (кривые и поверхности, гауссова кривизна) — понравился больше всего.
- Доказывал теорему Каратеодори о продолжении меры, помнит полукольца и алгебры множеств, но интеграл и меру Лебега раньше не понимал (поэтому написана глава ∅).
- Знает базовую теорию множеств (биекция, мощность, множество всех подмножеств, счётное и континуум): это не объяснять, только называть обозначения.
- Пока не владеет на уровне «могу сам вывести»: группы и алгебры Ли, фундаментальная группа и накрытия, диффузия и flow matching, теория представлений.
- Под рукой: учебник по дифференциальной геометрии мехмата, туториал LeRobot от Hugging Face, книга Lynch & Park «Modern Robotics».

Вкусы при выборе темы. Нравится наглядная классическая геометрия (кривые на поверхностях, кривизна); алгебраическая сторона (группы, топология) показалась менее весёлой. Тема должна весомо звучать вне области («чем ты занимаешься?»). Работа про разглаживание ткани отвергнута как нишевая. Тема «робот узнаёт форму на ощупь» понравилась и выбрана.

---

2. Идея статьи коротко

Рабочее название: «Осязание второго порядка: кривизна в вероятностной модели формы и выбор касаний по качеству захвата».

Как звучит для неспециалиста: «Учу роботов понимать форму предметов прикосновением и надёжно брать даже скользкие предметы».

Мотивация. Камеры не видят то, что закрыто рукой, а в момент захвата закрыто почти всё. Ловкие руки — одна из главных нерешённых задач гуманоидной робототехники.

Суть в двух предложениях. Оптический тактильный сенсор (GelSight, DIGIT) видит не только точку касания и нормаль, но и кривизну поверхности; мы кладём кривизну в вероятностную модель формы (гауссовский процесс на неявной поверхности), и это остаётся точным гауссовским обусловливанием. Затем касания выбираются не там, где форма больше всего неизвестна, а там, где касание сильнее всего уменьшает неопределённость выбора захвата, причём захват оценивается теорией второго порядка, которая как раз зависит от кривизны.

---

3. Математика

3.1. Одно касание: что видит сенсор

Оптический тактильный сенсор даёт карту вдавливания, то есть кусок поверхности как график $z = h(x, y)$. Гауссова кривизна графика

$$K = \frac{h_{xx} h_{yy} - h_{xy}^2}{(1 + h_x^2 + h_y^2)^2}.$$

В точке с горизонтальной касательной плоскостью ($\nabla h = 0$) вторая квадратичная форма равна $\operatorname{Hess} h$, и $K = \det \operatorname{Hess} h$. Одно касание даёт главные кривизны и главные направления.

Шум оценки кривизны. Пусть сенсор видит m равномерно расположенных точек кривой на отрезке $[-a_{\mathrm{p}}, a_{\mathrm{p}}]$ по длине дуги, каждую с независимым шумом σ по нормали. Если кривизну оценивать подгонкой параболы $h(u) = c_0 + c_1 u + c_2 u^2$ методом наименьших квадратов и брать $\hat{\kappa} = 2\hat{c}_2$, то при больших m

$$\operatorname{Var} \hat{\kappa} \approx \frac{45\,\sigma^2}{m\, a_{\mathrm{p}}^4}.$$

Вывод: по симметрии c_1 отщепляется; $\operatorname{Var} \hat{c}_2 = \sigma^2 / \sum_j (u_j^2 - \overline{u^2})^2$, а для $u \sim U[-a, a]$ имеем $\operatorname{Var}(u^2) = 4a^4/45$. Численная проверка: при $m = 200$ точное значение $2.21 \cdot 10^{-5}$ против $2.25 \cdot 10^{-5}$ по формуле. **Главный практический вывод:** множитель a_{p}^{-4} означает, что маленький сенсор измеряет кривизну очень шумно, и это надо учитывать с самого начала. (В учебнике это лемма о сенсоре в §∇.6.)

3.2. Вся форма: неявная поверхность

Форма — поверхность уровня $\{f = 0\}$ функции f (нейросетевая функция расстояния со знаком, SDF, или гауссовский процесс на неявной поверхности, GPIS). Гауссова кривизна через окаймлённый гессиан:

$$K = -\frac{1}{\|\nabla f\|^4} \det \begin{pmatrix} \operatorname{Hess} f & \nabla f \\ \nabla f^\top & 0 \end{pmatrix}.$$

Проверка на сфере $f = \|x\|^2 - r^2$: $\nabla f = 2x$, $\operatorname{Hess} f = 2I$; определитель равен $\det(2I) \cdot \big(0 - (2x)^\top (2I)^{-1} (2x)\big) = 8 \cdot (-2r^2) = -16r^2$, а $\|\nabla f\|^4 = 16r^4$, откуда $K = 1/r^2$.

3.3. Ключевое наблюдение: все тактильные данные линейны по f

Для функции расстояния со знаком $|\nabla f| = 1$, а ограничение $\operatorname{Hess} f$ на касательную плоскость совпадает (с точностью до знака) со второй квадратичной формой. Поэтому все три типа тактильных наблюдений — значение ($f = 0$), нормаль ($\nabla f = n$) и кривизна (касательный блок $\operatorname{Hess} f$) — **линейные функционалы от f**. Если f — гауссовский процесс, то совместное распределение f и всех наблюдений гауссовское, и апостериорное распределение после касаний считается точно, без приближений.

Требования и тонкости:

- ядро должно давать вторые производные: Матерн с $\nu > 2$ (подходит $\nu = 5/2$), см. лемму 3 ниже;
- выборки GPIS не являются точной SDF, так что это приближение, и его качество надо исследовать;
- масштабируемость: в 3D каждое касание даёт патч из многих точек, наивный GP стоит $O(n^3)$, понадобятся разреженные GP или ансамбли нейросетевых SDF. В 2D это не проблема.

3.4. Плоский случай: кривизна линии уровня

Обозначения. Объект Ω — компакт на плоскости, граница Γ — простая замкнутая C^3-кривая; $f < 0$ внутри, $f > 0$ снаружи. $n = \nabla f / |\nabla f|$ — внешняя нормаль, $t = Jn$ — касательная, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Знак кривизны: $\kappa > 0$ там, где Ω локально выпукла, так что $\gamma'' = -\kappa n$ при натуральной параметризации.

Лемма 1 (кривизна линии уровня). Пусть $f \in C^2$, $\Gamma = \{f = 0\}$, $\nabla f \neq 0$ на Γ. Тогда

$$\kappa = \frac{t^\top \nabla^2 f \, t}{|\nabla f|}.$$

Доказательство. Пусть $\gamma(s)$ — натуральная параметризация, $f(\gamma(s)) \equiv 0$. Первая производная: $\nabla f \cdot \gamma' = 0$. Вторая: $\gamma'^\top \nabla^2 f \, \gamma' + \nabla f \cdot \gamma'' = 0$. Подставляем $\gamma' = t$, $\gamma'' = -\kappa n$, $\nabla f \cdot n = |\nabla f|$: $t^\top \nabla^2 f \, t - \kappa |\nabla f| = 0$. $\square$

Лемма 2. Если $|\nabla f| \equiv 1$ (SDF), то $\nabla^2 f \, \nabla f = 0$, и поэтому $\kappa = t^\top \nabla^2 f \, t = \Delta f$. *Доказательство.* Дифференцируем $|\nabla f|^2 = 1$: $2 \nabla^2 f \, \nabla f = 0$. Значит, $n^\top \nabla^2 f \, n = 0$ и $\Delta f = \operatorname{tr} \nabla^2 f = t^\top \nabla^2 f \, t + n^\top \nabla^2 f \, n$. $\square$

3.5. Модель формы: GPIS с наблюдениями до второго порядка

Априорное распределение. $f \sim \mathcal{GP}(\mu_0, k)$, где $\mu_0(x) = |x - c_0| - R_0$ — SDF окружности, k — изотропный Матерн $\nu = 5/2$:

$$k(r) = \sigma_f^2 \Big(1 + \tfrac{\sqrt{5}\, r}{\ell} + \tfrac{5 r^2}{3\ell^2}\Big) e^{-\sqrt{5} r / \ell}.$$

Лемма 3 (зачем $\nu > 2$). Ковариация наблюдений второго порядка требует конечности $\partial_x^2 \partial_{x'}^2 k$ на диагонали, то есть $\int |\omega|^4 S(\omega)\, d\omega < \infty$. Для Матерна в $\mathbb{R}^d$ спектральная плотность $S(\omega) \propto (2\nu/\ell^2 + |\omega|^2)^{-(\nu + d/2)}$; в полярных координатах подынтегральное выражение ведёт себя как $|\omega|^{4-2\nu-d} \cdot |\omega|^{d-1} = |\omega|^{3-2\nu}$, и интеграл сходится на бесконечности при $\nu > 2$. Значит, $\nu = 5/2$ подходит, $\nu = 3/2$ нет.

Наблюдения — линейные функционалы. Для касания в точке p с нормалью n и касательной t:

$$L^0 f = f(p) = 0, \qquad L^1 f = \nabla f(p) = n, \qquad L^2 f = t^\top \nabla^2 f(p)\, t = \kappa.$$

Это 4 строки на касание (значение, две компоненты нормали, кривизна). Апостериорное распределение точное:

$$\mu(x) = \mu_0(x) + k_L(x)^\top (K_{LL} + \Sigma)^{-1} (y - L\mu_0), \qquad c(x, x') = k(x, x') - k_L(x)^\top (K_{LL} + \Sigma)^{-1} k_L(x'),$$

где $(K_{LL})_{ij} = L_i L'_j k$, $(k_L(x))_i = L_i k(\cdot, x)$, Σ — ковариация шума. Производные ядра — автоматическим дифференцированием (PyTorch). При $T \le 20$ касаниях это матрица не больше 80×80, поэтому точный GP без разреженных приближений.

Лемма 4 (согласованность в точках касания). Без шума апостериорное среднее удовлетворяет $\mu(p) = 0$, $\nabla\mu(p) = n$, $t^\top \nabla^2 \mu(p)\, t = \kappa$. Поскольку $|\nabla\mu(p)| = |n| = 1$, по лемме 1 кривизна кривой $\{\mu = 0\}$ в точке p в точности равна κ. *Доказательство.* Безшумное условное среднее интерполирует наблюдения: $L\mu = y$. □

Приближения (честный список, калибровку каждого надо мерить, например покрытием 95%-х интервалов для κ).

- **П1.** Выборки GP не являются SDF. Наблюдение кривизны как $t^\top \nabla^2 f\, t$ корректно в точках касания (лемма 4), но не гарантированно вдали от них.
- **П2.** Измеренные $\tilde{p}$ и $\tilde{t}$ входят в *аргументы* функционалов, а не в значения: это модель с ошибками в переменных. Первое приближение — увеличить Σ.
- **П3.** Кривизна в произвольной точке x нелинейна по f. Линеаризуем у апостериорного среднего: $\kappa(x) \approx t_\mu^\top \nabla^2 f(x)\, t_\mu / |\nabla\mu(x)|$, где t_μ берётся из μ. Это уже линейный функционал, и он гауссовский.

Геометрическая картинка (обещана в учебнике, глава $\mathcal{N}$, часть 2). Значения процесса $f(x)$ — векторы в L^2, ядро — их скалярные произведения; обусловливание на касания — ортогональная проекция на линейную оболочку наблюдённых векторов; апостериорная дисперсия — квадрат расстояния до этой оболочки. Вблизи точки касания x_j это расстояние растёт как $|x - x_j|$, если наблюдаются только значения, как $(x - x_j)^2$, если ещё и производная, и как $|x - x_j|^3$, если ещё и кривизна. Отсюда «тонкие нити неопределённости» у точек касания и связь с гипотезой H1.

3.6. Теория захвата второго порядка

Идея (Римон — Бёрдик). Классическая теория захвата первого порядка смотрит только на точки контакта и нормали; она не различает «шарик в чаше» и «шарик на куполе». Второй порядок учитывает относительную кривизну тел в контакте. Индекс подвижности второго порядка различает захваты, эквивалентные для теории первого порядка, и учёт кривизны может уменьшить число пальцев, нужных для обездвиживания. Объект, обездвиженный кинематически до первого или второго порядка, динамически локально асимптотически устойчив при упругих контактах. Есть формулировка проверки неподвижности второго порядка через разложение SDF до второго порядка, то есть прямо на нашем языке.

Плоская модель: три неподвижных пальца без трения. Положение объекта $q = (x, y, \theta) \in SE(2)$ относительно неподвижных точечных пальцев P_1, P_2, P_3. Зазор $g_i(q) = f^*\big(R(\theta)^\top (P_i - (x, y))\big)$, где f^* — истинная SDF. Свободное множество $\mathcal{F} = \{q : g_i(q) \geq 0 \ \forall i\}$. Захват в $q_0 = 0$, где все $g_i(0) = 0$.

Определение. Объект **обездвижен**, если q_0 — изолированная точка $\mathcal{F}$.

Первый порядок. Прямой счёт даёт $\nabla_q g_i(0) = -w_i$, где $w_i = (n_i,\ p_i \times n_i)$ — нормальный винт контакта, $p \times n = p_x n_y - p_y n_x$. Захват **равновесный**, если $\sum \lambda_i w_i = 0$ при некоторых $\lambda_i > 0$. Для трёх пальцев это означает: нормали положительно порождают плоскость, и их линии действия пересекаются в одной точке c. Тогда свободные движения первого порядка образуют одномерное пространство: **поворот вокруг c**.

Второй порядок. Пусть r_i — расстояние со знаком: $p_i - c = r_i n_i$. При повороте объекта на угол θ вокруг c

$$g_i(\theta) = \frac{\theta^2}{2}\, r_i(\kappa_i r_i - 1) + O(\theta^3).$$

Вывод. Относительно объекта палец идёт по окружности радиуса $|r_i|$ с центром c, касательной к Γ в p_i. На длине дуги $s = r_i\theta$ окружность отходит от касательной на $s^2/(2r_i)$, а кривая на $\kappa_i s^2/2$; зазор равен разности. Численная проверка на эллипсе $a = 2$, $b = 1$, $c = 0$: в точке $(0, 1)$ получено -0.75 при предсказании -0.75; в точке $(2, 0)$ получено 5.996 при предсказании 6.

Утверждение 1 (критерий второго порядка). Положим

$$Q = \sum_i \lambda_i\, r_i(\kappa_i r_i - 1), \qquad \sum_i \lambda_i n_i = 0,\ \lambda_i > 0,\ \sum_i \lambda_i = 1.$$

Если $Q < 0$, объект обездвижен; если $Q > 0$, нет. *Набросок.* Возьмём кривую $q(\tau) = \tau\dot{q} + \frac{\tau^2}{2}\ddot{q}$. Тогда $g_i = \frac{\tau^2}{2}(\dot{q}^\top \nabla^2 g_i\, \dot{q} - w_i \cdot \ddot{q}) + O(\tau^3)$. Поскольку $\sum \lambda_i w_i = 0$, в сумме $\sum \lambda_i g_i$ слагаемые с $\ddot{q}$ сокращаются. По лемме Фаркаша $\ddot{q}$ с $g_i \geq 0$ для всех i существует тогда и только тогда, когда $\sum \lambda_i\, \dot{q}^\top \nabla^2 g_i\, \dot{q} \geq 0$. Строгая формулировка — Rimon & Burdick 1998, часть I; это первое, что надо сверить при чтении.

Геометрический смысл. $\frac{d^2}{ds^2}\frac{1}{2}|\gamma(s) - c|^2 = 1 - \kappa r$. Значит, точка p_i с $\kappa_i r_i < 1$ — локальный **минимум** расстояния от c, и такой палец блокирует поворот («шарик в чаше»); при $\kappa_i r_i > 1$ это локальный максимум, и палец поворот пропускает («шарик на куполе»). Q — взвешенный баланс. Окружность с c в центре: все $\kappa_i r_i = 1$, $Q = 0$, вырожденный случай, и она действительно вращается. Кандидатов в захваты легко перечислять: тройки критических точек функции $|p - c|$ на кривой для c на сетке. (В учебнике это §∇.5 «Расстояние до точки: чаша и купол».)

Почему это удобно для неопределённости. При фиксированных p_i, c, λ величина Q линейна по κ_i, а κ_i по П3 гауссовские. Значит, Q гауссовская и

$$P(\text{обездвижен}) = \Phi\big(-\mathbb{E}[Q]/\sqrt{\operatorname{Var} Q}\big)$$

в замкнутой форме. Именно здесь кривизна входит в решение.

---

4. Вклад и гипотезы

Вклад (а): наблюдения кривизны в вероятностной модели формы. GPIS (или ансамбль SDF), обусловленный не только на значения и нормали, но и на вторые квадратичные формы, извлечённые из тактильных изображений.

Вклад (б): выбор касания по решению, а не по форме. Касаться там, где касание сильнее всего уменьшает неопределённость **выбора захвата** с учётом второго порядка, а не неопределённость формы. Аналог в зрении есть (Multi-View Picking минимизирует энтропию предсказания позы захвата), для осязания с теорией второго порядка не найден. Связь с ML: целевой, ориентированный на решение информационный выигрыш (expected predictive information gain в байесовском активном обучении); сам критерий в постановке ниже — это knowledge gradient (Frazier, Powell, Dayanik 2008–2009), ссылку давать обязательно. Новизна не в критерии, а в связке «тактильные наблюдения второго порядка + целевая величина второго порядка».

Гипотезы.

- **H1.** Наблюдения кривизны уменьшают апостериорную неопределённость кривизны в точках потенциальных захватов существенно быстрее, чем только значения и нормали, при том же числе касаний.
- **H2.** Выбор касаний по решению достигает заданного успеха захвата за меньшее число касаний, чем выбор по неопределённости формы (бейзлайн группы Хоффманна), особенно когда неопределённость формы сосредоточена в нерелевантных для захвата местах.
- **H3 (контрольная ручка).** Выигрыш от учёта второго порядка растёт при уменьшении коэффициента трения: при большом трении держит трение, при малом — кривизна. Мотивация: мокрые, стеклянные, металлические предметы.

---

5. Двумерный прототип: формальная постановка (версия 1, 5 октября)

Зачем. Проверить H1 и H2 в чистом виде за недели, а не месяцы: плоская кривая, всё на CPU, всё рисуется. Если эффекта нет в 2D, его почти наверняка не будет в 3D.

5.1. Объекты

Истинная форма задаётся SDF f^*; в трубчатой окрестности границы радиуса меньше $1/\max|\kappa|$ она гладкая и $|\nabla f^*| = 1$.

- **Эллипсы** $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$: всё считается руками, удобно для отладки.
- **Звёздные кривые** $r(\varphi) = r_0 \exp\left(\sum_{k=2}^{K} a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi\right)$, $a_k, b_k \sim \mathcal{N}(0, (s/k^2)^2)$. Экспонента гарантирует $r > 0$, затухание $1/k^2$ даёт гладкость, **ручка** s управляет невыпуклостью. Истинная SDF считается численно по плотной ломаной.
- Для интерактивной демонстрации Ник хотел шестерёнку и диск.

5.2. Касание (модель сенсора)

- **Действие** $a = (o, d)$: луч из точки o вне объекта в направлении d, $|d| = 1$. По умолчанию o на окружности радиуса R_{out} вокруг центра априорной формы, d смотрит в центр; 72 угла.
- **Контакт** $p = o + \tau^* d$, $\tau^* = \min\{\tau > 0 : f^*(o + \tau d) = 0\}$.
- **Наблюдение** $y = (\tilde{p}, \tilde{n}, \tilde{\kappa})$: $\tilde{p} = p + \varepsilon_0 d$; $\tilde{n}$ — поворот n на угол ε_1; $\tilde{\kappa} = \kappa(p) + \varepsilon_2$; $\varepsilon_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_j^2)$. Связь σ_2 с физикой сенсора — формула $45\sigma^2/(m a_{\text{p}}^4)$ из §3.1.
- **Контрольная модель «патч»** (для честной проверки H1): сенсор видит m точек кривой в окрестности $|s| \le a_{\text{p}}$ по длине дуги, каждая с шумом σ по нормали.

5.3. Модель формы

GPIS из §3.5: Матерн 5/2, априорное среднее — SDF окружности, наблюдения L^0, L^1, L^2, точный GP, приближения П1–П3.

5.4. Захват и его исполнение

Три точечных пальца без трения, критерий Q из §3.6.

Модель исполнения E1 (по умолчанию). Планировщик выбирает c и три точки на кривой $\{\mu = 0\}$. На **истинной** кривой берутся критические точки $|p - c|$, ближайшие к запланированным; успех означает, что их нормали положительно порождают плоскость и $Q^* < 0$. Это идеализация (пальцы «находят» нормальные точки локальной подстройкой), зато она изолирует эффект кривизны. Физическую модель E2 (податливые пальцы, квазистатика) отложили.

5.5. Стратегии выбора касаний

Бюджет T касаний, затем выбор $g^* = \arg\max_g P(Q_g < 0 \mid D)$ и исполнение по E1.

- **S0** — случайный луч.
- **S1** (по форме, аналог Act-VH) — луч, у которого ожидаемая точка контакта на $\{\mu = 0\}$ имеет максимальную апостериорную дисперсию f.
- **S2** (по решению) — максимизировать

$$\mathrm{KG}(a) = \mathbb{E}_{y|a}\Big[\max_g P(Q_g < 0 \mid D \cup \{(a, y)\})\Big] - \max_g P(Q_g < 0 \mid D).$$

  В линейно-гауссовской модели апостериорная дисперсия после наблюдения от y не зависит, а апостериорное среднее гауссовское, поэтому ожидание считается Монте-Карло по одномерному гауссу на каждого кандидата. Приближение: точка будущего контакта случайна, берём ожидаемую по μ.
- **Оракул** — лучший захват по истинной форме (верхняя граница).

5.6. Эксперименты

E-H1 (информативность кривизны). Одни и те же лучи для трёх вариантов наблюдений: **A** — значение и нормаль; **B** — A плюс кривизна; **C** — A плюс все m точек патча. Метрики против T: апостериорное стандартное отклонение и RMSE кривизны в точках-кандидатах захвата, покрытие 95%-х интервалов. *Ловушка.* B — сжатие C: кривизна оценивается из того же патча. Поэтому честная версия H1 звучит так: «B почти так же информативен, как C, и намного лучше A, при стоимости 4 строки на касание вместо $m + 3$». Если B заметно хуже C, сжатие теряет информацию, и это тоже результат.

E-H2 (выбор по решению). Схема 2×2: наблюдения {A, B} × стратегия {S1, S2}, плюс S0 и оракул. Метрика — доля успешных захватов против T. Факторная схема отвечает, откуда выигрыш: из наблюдений кривизны или из критерия. **Ручка для H2:** объекты, у которых сложность формы (высокие гармоники) сосредоточена с одной стороны, далеко от лучших захватов; там S1 тратит касания впустую, а S2 нет. Объём: не меньше 200 объектов и 3 сидов; при $p = 0.8$ полуширина 95%-го интервала около 0.055.

E-H3 (трение) — отложено, модель не выбрана. Первая версия работает при нулевом трении, то есть в крайней точке H3. *Ловушка*: модель вида «успех = force closure с трением **или** обездвиженность второго порядка» делает H3 верной по построению, и такой эксперимент

ничего не проверяет. Модель с трением выбрать после чтения Римона — Бёрдика (жёсткость захвата, устойчивость).

5.7. Предсказания (Ник заполняет до первого запуска)

Для каждого пункта: предсказание, обоснование, какой результат его опровергнет.

1. E-H1, $T = 3$: во сколько раз апостериорное стандартное отклонение кривизны в точках-кандидатах у B меньше, чем у A?
2. E-H1: будет ли B статистически неотличим от C?
3. E-H2: какой фактор даст больший прирост успеха при $T = 5$: наблюдения (A→B) или стратегия (S1→S2)? Будет ли взаимодействие?
4. E-H2: при каком T S1 и S2 сравняются (если сравняются)?

5.8. Задачи с проверяемыми ответами

1. Докажите леммы 1 и 2 самостоятельно. Проверьте лемму 1 на эллипсе $f = x^2/a^2 + y^2/b^2 - 1$ в точке $(a, 0)$. *Ответ:* $\kappa = a/b^2$.
2. Одномерный GP с ядром $k(\tau)$. Покажите, что $\mathrm{Cov}(f(x), f''(x)) = k''(0)$ и $\mathrm{Var}\, f''(x) = k^{(4)}(0)$. Посчитайте для RBF $\sigma_f^2 e^{-\tau^2/2\ell^2}$ и для Матерна 5/2. *Ответы*: RBF: $-\sigma_f^2/\ell^2$ и $3\sigma_f^2/\ell^4$, корреляция $-1/\sqrt{3}$. Матерн 5/2: $-5\sigma_f^2/(3\ell^2)$ и $25\sigma_f^2/\ell^4$, корреляция $-1/3$. Что означает знак корреляции и почему у Матерна она слабее?
3. Выведите $\mathrm{Var}\,\hat{\kappa} \approx 45\sigma^2/(m a_\mathrm{p}^4)$ (подсказка в §3.1).
4. Три пальца, $\lambda_i = 1/3$, $r_i = r$, $\kappa_i = \kappa$. При каких κ объект обездвижен? *Ответ:* $\kappa < 1/r$. Проверьте на треугольнике с пальцами в точках касания вписанной окружности (c — инцентр, обездвижен) и на окружности с c в центре (вырожденный случай).
5. Докажите лемму 3 для $d = 2$ и найдите минимальное ν, при котором конечна дисперсия третьих производных. *Ответ:* $\nu > 3$.

5.9. Решения по умолчанию (можно оспорить)

- Модель захвата: 3 точечных пальца без трения, критерий Q, исполнение E1.
- Ядро: Матерн 5/2, априорное среднее — SDF окружности.
- Действия: 72 луча к центру.
- Точный GP (в 2D масштабируемость не проблема).

---

6. Новизна: что уже сделано другими (поиск 5 октября 2026)

Кластер 1. Активное ощупывание ради реконструкции — плотно занято. Метрика почти везде — точность формы (Chamfer, IoU).

- Yi et al., *Active Tactile Object Exploration with Gaussian Processes*, IROS 2016 — GP-поверхность, касание по неопределённости.
- Driess, Englert, Toussaint, *Active learning with query paths for tactile object shape exploration*, IROS 2017.
- Smith et al., *Active 3D Shape Reconstruction from Vision and Touch*, NeurIPS 2021, arXiv:2107.09584.
- Shahidzadeh et al., *AcTExplore*, ICRA 2024, arXiv:2310.08745 — RL-политика, около 96% IoU на незнакомых объектах YCB при обучении на примитивах.

- Comi, Lepora et al., *TouchSDF*, RA-L 2024.
- Wang et al., *Touch2Shape*, CVPR 2025 — диффузионная модель, обусловленная касаниями.
- Gordon, Baraki, Bui, Posa, *Active Tactile Exploration for Rigid Body Pose and Shape Estimation*, 2025, arXiv:2510.13595 — ожидаемый информационный выигрыш через информацию Фишера, объект может двигаться.
- *Proactive tactile exploration for object-agnostic shape reconstruction from minimal visual priors*, arXiv:2505.11975.
- *Grasp, Slide, Roll: Comparative Analysis of Contact Modes for Tactile-Based Shape Reconstruction*, 2026, arXiv:2602.23206.
- Schneider et al., *Tactile MNIST: Benchmarking Active Tactile Perception*, 2025, arXiv:2506.06361 — бенчмарк, совместимый с Gymnasium; код github.com/TimSchneider42/tactile-mnist.
- Schneider, de Farias, Peters, *TAP: Task-agnostic Active Perception* — совместное обучение политики исследования и модели восприятия через RL (конкурирующий end-to-end подход).

Кластер 2. Кривизна в выборе касаний — уже была.

- Yang, Jeon, Choi, *Multi-Fidelity Sampling for Fast Bayesian Shape Estimation with Tactile Exploration*, IEEE TII 2020 — следующая точка по взаимной информации плюс локальной кривизне. Логика у них «касайся, где кривизна велика, чтобы точнее восстановить», а не «где неопределённость кривизны важна для захвата».

Кластер 3. Ощупывание под захват — есть, но первого порядка.

- Hsiao, Kaelbling, Lozano-Pérez, *Task-Driven Tactile Exploration*, RSS 2010 — энтропийный критерий заменён вероятностью успеха задачи.
- Dragiev, Toussaint, Gienger, *Gaussian Process Implicit Surfaces for Shape Estimation and Grasping*, ICRA 2011; *Uncertainty aware grasping and tactile exploration*, ICRA 2013.
- Mahler et al., *GP-GPIS-OPT: Grasp Planning With Shape Uncertainty Using GPIS*, ICRA 2015 — планирование захвата при неопределённости формы (без исследования).
- de Farias et al., *Simultaneous Tactile Exploration and Grasp Refinement for Unknown Objects*, 2021, arXiv:2103.00655 — двухкритериальная оптимизация: вероятность успеха захвата плюс улучшение модели формы.
- **Группа Хоффманна (CTU, Прага) — ближайшие соседи и готовый бейзлайн:**
- Rustler et al., *Active Visuo-Haptic Object Shape Completion* (Act-VH), RA-L 2022, arXiv:2203.09149 — касание по неопределённости реконструкции, захват — достижимый с наивысшей ε-метрикой; код github.com/ctu-vras/visuo-haptic-shape-completion.
- Rustler, Matas, Hoffmann, *VISHAC*, 2023, arXiv:2303.04700 — успех захвата 63.3% → 70.4% после одного касания → 82.7% после пяти.
- Rustler, Hoffmann, *ShapeGrasp*, 2026, arXiv:2605.02347 — итеративный цикл «завершение формы + физическое планирование захвата».

Кластер 4. Теория захвата второго порядка — зрелая, но не соединена с обучением.

- Rimon, Burdick, *Mobility of Bodies in Contact I/II*, IEEE TRA 1998.
- Rimon, Burdick, *The Mechanics of Robot Grasping*, Cambridge UP, 2019 (в указателе: c-obstacle curvature, second-order mobility index, grasp stiffness matrix).
- *A novel curvature-based method for analyzing the second-order immobility of frictionless grasp*, Robotica — через разложение SDF до второго порядка.

- Montana, *The kinematics of contact and grasp*, IJRR 1988.

Кластер 5. Какие наблюдения кладут в GPIS. Только значения (точки контакта) и градиенты (нормали): Dragiev 2011; Suresh et al., *Tactile SLAM*, ICRA 2021, arXiv:2011.07044. **Наблюдений второго порядка не найдено.**

Вывод. Каждая часть по отдельности близка к существующему; новизна — в связке (наблюдения кривизны плюс выбор касаний по качеству захвата второго порядка) и в теории. Оценка новизны: средняя, при аккуратной формулировке. Обязательная ссылка: knowledge gradient (Frazier, Powell, Dayanik).

---

7. Риски

- По соседству работают две активные группы (Петерс — Дармштадт; Хоффманн — Прага). Перед основным экспериментом перепроверить их работы за 2026 год.
- Ответ на подход «выучи всё end-to-end» (TAP): явная геометрия, интерпретируемость, эффективность по числу касаний.
- Эффекты второго порядка проявляются только в правильном режиме (мало контактов, малое трение); заложить это в постановку с самого начала.
- Шум кривизны у маленького сенсора растёт как a_p^{-4} (§3.1).
- Перенос тактильных сигналов из симуляции в реальность.

---

8. Инструменты и вычислительные мощности

- Тактильные симуляторы: **Taxim** (быстрый, example-based, для GelSight), **TACTO**, **TacSL** (GPU, интегрирован в Isaac Lab; тактильные RGB-изображения и поля сил).
- Объекты: набор YCB.
- Модель формы: PyTorch (нейросетевая SDF, кривизна через гессиан автодифференцированием), GPyTorch (GP с наблюдениями производных).
- Бейзлайн и протокол: код Act-VH/VISHAC, протокол «успех захвата против числа касаний».
- Реальное железо (позже, по желанию): DIGIT — относительно недорогой оптический тактильный сенсор.
- Мощности: 2D-прототип — CPU; 3D — 1–2 GPU, серия экспериментов — дни (узкое место — рендеринг тактильного симулятора).
- Статистика: успех захвата — оценка параметра Бернулли; при $n = 50$, $p = 0.8$ полуширина 95%-го интервала $1.96\sqrt{0.16/50} \approx 0.11$, так что «80% против 85%» на 50 попытках ничего не значит. Много попыток, несколько сидов, честные интервалы.

---

9. План и текущее состояние

Исходный план (5 октября).

- *Недели 1–2: чтение и теория.* Пять ключевых работ: Rustler et al. 2023 (VISHAC, с кодом); de Farias et al. 2021; Mahler et al. 2015; Римон — Бёрдик 1998, часть I (или главы книги 2019);

Dragiev et al. 2011. Уроки: гауссовские процессы с наблюдениями производных; захват второго порядка на плоскости.

- *Недели 2–4: двумерный прототип* (раздел 5). Если эффекта нет в 2D, мы узнаем это за месяц, а не за полгода.
- *Месяцы 2–3:* 3D. YCB плюс Taxim или TacSL; сравнение с бейзлайном Хоффманна по их протоколу.

Что изменилось. 5 октября Ник решил: прежде чем ставить эксперименты, он должен полностью понять математику, вплоть до умения самому преподавать её студентам. Поэтому с 5 октября работа идёт над учебником (раздел 10), а эксперименты ещё не начаты.

Где мы сейчас (24 октября).

- Учебник: глава ∅ (мера и интеграл Лебега, три части) закончена; глава ∇ (геометрия формы) написана, вторая версия ждёт отзыва Ника; глава ∠ (случайные величины как векторы) написана; глава $\mathcal{N}$ (гауссовские процессы) — написана часть 1 из 4.
- Кода прототипа нет. Отдельного репозитория для экспериментов нет (opera-omnia — только книги). Предсказания из §5.7 Ником ещё не записаны. Пять ключевых статей по плану ещё предстоит разобрать.

Решённый порядок дальше: глава $\mathcal{N}$, части 2–4 → глава ⊥ (захват) → склейка всех глав в одну книгу и PDF → двумерный прототип (Ник пишет код сам, помощник проверяет тестами) → 3D.

---

10. Учебник и мини-учебники

Цель учебника — чтобы Ник полностью владел математикой статьи. Учебник упорядочен по логике, а не по порядку изучения. Главы обозначены символами: ∅, ∇, ∠, $\mathcal{N}$, ⊥ (Σ занят под значок словаря обозначений). Ссылки вида «Лемма ∅.15», «Рис. ∇.3», «§∅.2». Нумерация утверждений сквозная внутри главы, рисунков — тоже, через все части главы.

Глава	Файл в репозитории	Состояние и содержание
∅, часть 1	textbook/ch0_part1_lebesgue.html	Готова. §∅.0–∅.6: σ-алгебры, мера Лебега, измеримые функции, интеграл, теорема о монотонной сходимости, связь с Риманом и вероятностью.
∅, часть 2	textbook/ch0_part2_limits.html	Готова, переписана коротко «от картинок» (интеграл = масса под графиком; поточечная сходимость не видит массу, убегающую иглой или на бесконечность). §∅.7–∅.12: почти всюду и неравенство Маркова, лемма Фату, теорема Лебега о мажорируемой сходимости, дифференцирование под знаком интеграла, L^1 и L^2, приложение «ряды как интегралы».
∅, часть 3	textbook/ch0_part3_fubini.html	Готова. §∅.13–∅.18: борелевские отображения, случайные векторы, образ меры, плотности, лемма Дынкина, канторово распределение, Тонелли и Фубини с контрпримерами, линейная замена переменных, послойное интегрирование.
∇	textbook/ch1_nabla_geometry.html	Версия 2 написана 20 октября, ждёт отзыва Ника. §∇.0–∇.7: кривые и длина дуги, кривизна, неявные кривые, функция расстояния со знаком, чаша и купол (§∇.5 — геометрия критерия Q), что видит сенсор (§∇.6 — шум кривизны). Рамки «В 3D»: главные кривизны, формула Эйлера, гауссова кривизна. 17 рисунков с режимами 2D/3D.

Глава	Файл в репозитории	Состояние и содержание
$\angle$	textbook/ch1b_random_variables_as_vectors.html	Готова 23 октября. Случайные величины как векторы: среднее — проекция, ковариация — скалярное произведение, корреляция — косинус; счётное и несчётное число исходов; мост к гауссовским процессам (процесс — кривая в L^2, матрица Грама, прогноз — проекция).
$\mathcal{N}$, часть 1	textbook/ch2_part1_gaussian_vectors.html	Готова. Гауссовские векторы: среднее и ковариация, характеристические функции, некоррелированность и независимость, условное распределение (что даёт наблюдение).
$\mathcal{N}$, часть 2	—	Предстоит. Строгое определение гауссовского процесса, ядра (на основе главы $\angle$). Обещано: полное рассуждение «в бесконечномерном пространстве нет трансляционно-инвариантной меры» (норма, шары функций, плотное множество, картинки «шапочек»); почему «f непрерывна» не лежит в цилиндрической σ-алгебре (пример $\tilde{X}_t = X_t + \mathbf{1}\{t = U\}$) и непрерывные и гладкие версии процесса; производная как скорость кривой в L^2; обусловливание на несколько касаний как проекция на их линейную оболочку; рост расстояния $\lvert x - x_j\rvert$, $(x - x_j)^2$, $\lvert x - x_j\rvert^3$ (связь с H1).
$\mathcal{N}$, часть 3	—	Предстоит. Линейные функционалы и производные процесса (наблюдения нормали и кривизны).
$\mathcal{N}$, часть 4	—	Предстоит. Код и тесты.
$\perp$	—	Предстоит. Захват: пространство конфигураций, неподвижность первого и второго порядка.

Что из главы $\varnothing$ реально нужно статье: «почти всюду» и неравенство Маркова, теорема Лебега о мажорируемой сходимости, дифференцирование под знаком интеграла, сходимость в L^2 и $\mathbb{E}[X_n Y] \to \mathbb{E}[XY]$, теорема Фубини и плотности.

В конце нужно склеить все главы в одну книгу с единой нумерацией и сделать PDF.

Мини-учебники. Отдельные короткие книги на одну тему для младшекурсников после курса теории вероятностей. Готов один: «Кросс-энтропия: удивление, информация и расстояние между распределениями» (minibooks/cross_entropy/). Список запланированных — в приложении E.

Общая страница «Opera omnia». index.html в корне репозитория: порядок чтения, поиск по всем утверждениям, рисункам и разделам, ссылки «Все учебники» из меню каждой книги.

---

11. Как работать с помощником: правила Ника

11.1. Исследование и код

- **Перед каждым экспериментом Ник записывает своё предсказание результата и обоснование.** Это главный механизм обучения исследованию.
- Автор и ответственный за каждое утверждение — Ник. В тексте статьи и в коде не должно быть явных пометок о том, что это делал ИИ; раскрытие по правилам конкретной площадки — решение и ответственность Ника.
- Сначала математика: помощник ведёт Ника по ней как мудрый преподаватель, с задачами и вопросами, и двигается дальше только когда Ник уверенно владеет материалом, особенно

леммами и доказательствами из статьи. Не убегать вперёд с доказательствами, которые он ещё не освоил.
- Цель — полное понимание: Ник должен суметь сам рассказать материал студентам.
- Код Ник хочет понимать целиком и частично писать сам: «он пишет, помощник проверяет тестами». Где это слишком долго — уменьшенная версия, передающая суть, или код за него, но с предупреждением заранее.
- Обучение «точно в срок» под выбранный вопрос, а не «сначала выучить всё». Если уровень Ника в теме неизвестен — спросить.
- Нужен GitHub-репозиторий для экспериментов (создаёт Ник).

11.2. Визуализация

- Очень красиво (у Ника художественное образование). Неопределённость он видит как эфирную дымку: тонкие нити у точек касания, дальше волны расходятся вширь, плавно меняют цвет и растворяются в воздухе; эта дымка изображает доверительные интервалы.
- Интерактивно: двумерная фигура (шестерёнка, диск), выбираешь точку касания и смотришь, как меняется ореол неопределённости.
- Много интерактивных рисунков, по одному на каждую ключевую идею, но не выдающих ответы к упражнениям.
- Рисунки проверять глазами: ничего не наезжает и не обрезается, подписи соответствуют нарисованному, оси подписаны, масштабы осей фиксированы, нет бессмысленных кнопок, рисунки не нагружают процессор, случайные процессы анимируются по шагам.

11.3. Как писать учебник

- Текст читается как книга, а не как заметки: вступление и мотивация, каждый термин и сокращение объяснены, каждое понятие определено строго до первого использования (база — аксиомы Колмогорова, интеграл Лебега, нормальный закон).
- Основной текст и доказательства строгие, «по-взрослому». Интуиция — ненавязчивыми комментариями другим шрифтом на полях, не плашками и не внутри формального рассуждения.
- **Объяснять концептуально** (образец — текст после определения сходимости в среднем в §∅.10): обычным русским языком, с мотивацией внутри текста, показывая, почему это на самом деле так; формулы и ссылки поддерживают, но не доминируют. Длиннее — нормально.
- **Никаких плотных абзацев** из цепочек «по лемме X … по следствию Y …».
- **Без канцелярской формалистики** (после тяжёлой части 2 главы ∅): оставлять строгость, но только то, что нужно статье, плюс то, что по-настоящему красиво; всему оставленному — мотивация и картинки. Чтение должно приносить удовольствие.
- Вступления к разделам говорят простыми словами, что будет дальше и зачем это нужно, а не перечисляют номера утверждений.
- Каждая глава или часть заканчивается блоком, который прогоняет главные теоремы на одном простом знакомом примере (как «ряды как интегралы» в §∅.12).
- Одно определение — один блок, у каждого определения название в скобках; свойства и аксиомы — нумерованными пунктами. Доказательства разбиты на подписанные шаги. Для каждой леммы сказано, зачем она доказывается.
- Упражнения — с иллюстрацией в условии, где это уместно, и со свёрнутыми решениями.

- Все правила оформления (цвета, кнопки, свёртывание доказательств, навигация, словарь обозначений Σ, кликабельные ссылки, тёплая «старая книга» в светлой теме) собраны в textbook/FORMAT.md в открытом репозитории. Любое новое решение по оформлению записывается туда и применяется ко всем книгам сразу.
- Перед каждым новым мини-учебником — план, согласованный с Ником.
- Когда Ник просит «выделить в отдельную главу», он может иметь в виду раздел внутри главы: сначала назвать планируемый объём.

11.4. Ответы в чате

- На вопросы по чтению отвечать подробно и самодостаточно, пересказывая нужный материал учебника по смыслу, а не просто ссылаясь на номера лемм.
- Задачи-проверки по теории меры (глава ∅) больше не давать.
- Обозначение дивергенции Кульбака — Лейблера: D_{KL}.

---

12. Открытые вопросы

- Какие вычислительные ресурсы доступны (сколько и каких GPU)? Есть ли доступ к реальному роботу или тактильному сенсору (SO-100, DIGIT)?
- Модель трения для H3 — выбрать после чтения Римона — Бёрдика так, чтобы H3 не была верной по построению.
- Физическая модель исполнения захвата E2 (податливые пальцы, квазистатика) — отложена.
- Где хранить закрытые заметки по статье: Ник ещё не ответил, нужен ли отдельный закрытый репозиторий.
- Лицензию CC BY 4.0 для книг Ник явно не подтверждал (альтернатива — CC BY-NC-SA 4.0).
- Отзыв Ника на вторую версию главы ∇.
- Порядок будущих мини-учебников не выбран.
- Задачи урока про $SO(3)$ (приложение C) не решены.
- Договорились когда-нибудь сделать «читалку статей»: веб-страницу, где Ник открывает PDF, выделяет текст и получает объяснение в боковой панели (режимы «объясни», «выведи подробно», «что значит обозначение», «проверь моё понимание», журнал вопросов). Пока не сделана; простой рабочий способ — класть PDF статей в проект и вставлять выделенный фрагмент с вопросом.

---

13. Текст для запуска нового помощника

Скопировать в первый запрос новому помощнику вместе с этим файлом:

> Я Ник, ML-инженер и выпускник мехмата МГУ, пишу статью по robot learning для кандидатской. Тема: тактильное восприятие формы с наблюдениями кривизны в гауссовском процессе на неявной поверхности и выбор касаний по качеству захвата второго порядка. Во вложении полное описание работы на 24 октября 2026: идея, вся математика, постановка двумерного прототипа, литература, план, состояние учебника и

> мои правила работы (раздел 11). Мои книги лежат в открытом репозитории https://github.com/vasiliev-nick/opera-omnia, правила оформления в textbook/FORMAT.md. Описание статьи держим закрытым и в открытый репозиторий не кладём. Прочитай описание целиком и продолжи с места, описанного в разделе 9: следующая на очереди — часть 2 главы $\mathcal{N}$ о гауссовских процессах. Пиши по-русски.

Приложение A. Как устроено исследовательское открытие (первый урок)

Вклад статьи — утверждение плюс доказательство, которое могло бы его опровергнуть, но не опровергло. Цикл: наблюдение или неудобство в существующем методе → гипотеза о причине → минимальный эксперимент, различающий гипотезу и альтернативы → только потом масштабирование. Хорошая статья: «заметили X, объяснили через Y, показали, что исправление Y устраняет X», а не «сделали версию Z, и она на 3% лучше». Самые сильные эксперименты — с «ручкой»: меняется ровно одна переменная, которая по теории должна иметь значение (у нас: невыпуклость $\boldsymbol{s}$, расположение сложности формы, коэффициент трения).

Режимы работы, о которых договорились в первом чате: *семинар* (чат: гипотезы, выводы, дизайн экспериментов, разбор результатов) и *лаборатория* (Claude Code на университетском сервере: код, обучение, логи, графики).

Приложение B. Материал, пройденный по туториалу LeRobot

Робот как цепочка твёрдых звеньев. Кинематическая цепь: твёрдые звенья, соединённые вращательными или поступательными сочленениями. Конфигурация $\boldsymbol{q} = (q_1, \dots, q_n)$; прямая кинематика — композиция жёстких преобразований $T_{\text{ee}}(q) = T_1(q_1) \cdots T_n(q_n) \in SE(3)$. Гибкие звенья делают состояние бесконечномерным.

Три типа задач. Манипуляция (меняет состояние среды), мобильность (меняет позу базы в $SE(3)$), мобильная манипуляция. Общая черта: неактуированными степенями свободы (поза предмета, поза плавающей базы) робот управляет только через контактные силы:

$$M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = S^{\top}\tau + J_c^{\top}\lambda.$$

Контакт (негладкий, гибридный) — центральная сложность и манипуляции, и ходьбы.

Актуированность. $\ddot{q} = f_1(q, \dot{q}, t) + f_2(q, \dot{q}, t)\,u$, $f_2 \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Система полностью актуирована, если $\operatorname{rank} f_2 = n$, и недоактуирована, если меньше (определение Тедрейка).

- Рука с закреплённой базой: $\ddot{q} = -M^{-1}(C\dot{q} + g) + M^{-1}\tau$ — полностью актуирована; линеаризация обратной связью $\tau = Mv + C\dot{q} + g$ даёт $\ddot{q} = v$, затем PD-слежение. Поэтому политика обычно выдаёт целевые позиции сочленений.
- Недоактуированные примеры: акробот, cart-pole ($n = 2$, $m = 1$), квадрокоптер ($n = 6$, $m = 4$), робот с плавающей базой ($n = 6 + k$, $m = k$).
- Контактная сила λ работает почти как вход, но не задаётся напрямую: $\lambda_n \geq 0$, $\|\lambda_t\| \leq \mu\lambda_n$.
- Недоактуированность не означает неуправляемость; ограничения моментов дают эффективную недоактуированность.

Imitation learning. Клонирование поведения на данных $\{(o_i, a_i)\}$. Регрессия с MSE даёт условное среднее $\mathbb{E}[a \mid o]$; при двух модах (объезд слева и справа) среднее ведёт в препятствие. Решение — генеративные политики (Diffusion Policy, Chi et al. 2023) и чанки действий $a_{t:t+H}$.

Flow matching. Поле $v_\theta(x, \tau)$, ОДУ $\dot{x} = v_\theta$, $x(0) \sim \mathcal{N}(0, I)$. Обучение: $x_\tau = (1-\tau)x_0 + \tau x_1$, $\mathcal{L} = \mathbb{E}\|v_\theta(x_\tau, \tau) - (x_1 - x_0)\|^2$. Минимизатор $v^*(x, \tau) = \mathbb{E}[x_1 - x_0 \mid x_\tau = x]$ переносит маргинальные распределения (Lipman et al. 2023); усредняются скорости, а не конечные точки, поэтому мультимодальность сохраняется. Riemannian flow matching (Chen & Lipman 2024): геодезические вместо отрезков.

Приложение C. Урок про $SO(3)$ и четыре нерешённые задачи

- $SO(3) = \{R : R^\top R = I, \det R = 1\}$ — группа Ли. Касательное пространство в единице: дифференцируя $R^\top R = I$, получаем кососимметричные матрицы $\mathfrak{so}(3)$, $[\omega]_\times x = \omega \times x$. В точке R_0: $\dot{R} = R_0 \Omega$.
- Экспонента: решение $\dot{R} = R\Omega$ есть $\exp(t\Omega)$. Для $U = [u]_\times$, $\|u\| = 1$: $U^2 = uu^\top - I$, $U^3 = -U$. Формула Родрига: $\exp(\theta U) = I + \sin\theta\, U + (1 - \cos\theta) U^2$.
- Логарифм: $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta$; $U = (R - R^\top)/(2\sin\theta)$ при $\theta \in (0, \pi)$. При $\theta = \pi$: $uu^\top = (R + I)/2$, ось определена с точностью до знака (зародыш cut locus).
- Геодезические: $\gamma(\tau) = R_0 \exp\big(\tau \log(R_0^\top R_1)\big)$; расстояние $d(R_0, R_1) = \arccos \frac{\operatorname{tr}(R_0^\top R_1) - 1}{2}$.

Задачи:

1. Пусть $R = \exp([\omega]_\times)$. Докажите, что $R\omega = \omega$. Геометрический смысл?
2. Найдите θ и все оси u для $R = \operatorname{diag}(1, -1, -1)$. Покажите, почему формула $U = (R - R^\top)/(2\sin\theta)$ неприменима, и восстановите u через $uu^\top = (R + I)/2$.
3. Вычислите $d(R_0, R_1)$ для $R_0 = I$ и поворота R_1 на $\pi/2$ вокруг z; затем для R_0 — поворота на $\pi/2$ вокруг z и R_1 — поворота на $\pi/2$ вокруг x (ответ не $\pi/2$ и не π; найти точно).
4. $\Phi(\omega) = \exp([\omega]_\times)$ на шаре $\|\omega\| \le \pi$. Докажите: Φ сюръективно, инъективно внутри шара, на границе $\Phi(\omega) = \Phi(\omega')$ тогда и только тогда, когда $\omega' = \pm\omega$. Что это говорит о том, как выглядит $SO(3)$?

Параллельное чтение: Modern Robotics, раздел 3.2.

Приложение D. Рассмотренные и отложенные направления

Исходный вопрос Ника: как RL и robot learning связаны с GNN, дифференциальной геометрией и обучением на многообразиях. Ядро пересечения — geometric deep learning (Bronstein et al. 2021).

- **А. Топология представлений вращений в генеративных политиках.** $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}/2$, представления размерности не больше 4 разрывны (Zhou et al. 2019); тезис «препятствие нельзя устранить, только переместить». Отложено как менее близкое вкусу.
- **Б. Частично нарушенная симметрия.** Оператор Рейнольдса как проектор на эквивариантные функции, мера нарушения через гармоники. Отложено.
- **В. Геометрия путей flow matching на $SE(3)$.** Отложено.

- **Г. Ткань, Theorema Egregium, MeshGraphNets** — отвергнуто как нишевое.
- **Д. Геометрия контакта** развилась в **Ж** (осязание — выбрано), **З** (надёжный захват с кривизной — вошло в Ж как вклад (б)), **И** (гибкие хирургические continuum-роботы — интересно, но смена области).
- **К. Походка как предельный цикл** — почти совпадает с HALO (Werner, Esteban, de Sa, Cohen, Ames, 2026, arXiv:2604.18887). Уточнённый вариант **К′** (нормальная гиперболичность и область притяжения) — запасной кандидат. См. также Kvalheim & Sontag 2025 (arXiv:2511.04807).
- **Л. Тело как граф, морфологические симметрии** — новизна низкая (MS-PPO, arXiv:2512.00727, и др.).
- **М. Геометрическая фаза** (падающий кот, аналог Гаусса — Бонне) — средняя новизна, запасной кандидат. Литература: Hatton & Choset 2011; Prasad, Hatton, Jayaram 2023 (arXiv:2306.10276).
- Возможная запасная арка «Геометрия обученных контроллеров движения» (К′ + М), если тема осязания не пойдёт.

Приложение Е. Будущие мини-учебники (планы Ника)

Перед каждым — подробный план, согласованный с Ником. Порядок не выбран.

1. Механизм внимания и современные LLM (RLHF, квантизация, архитектурные приёмы).
2. Оптимизаторы: от случайного поиска, отжига и SGD до Muon и Shampoo.
3. Робототехника: откуда теория управления и физические ОДУ (польза для статьи высокая, если упор на контакт, трение и неподвижность захвата).
4. RL от основ до методов RLHF и робототехники.
5. Информационный выигрыш и активное восприятие (предложено как самое близкое к статье, продолжение книги о кросс-энтропии; ждёт решения Ника).
6. Устройство современных GPU — начиная с уровня простого RISC-процессора, который Ник умеет собирать.
7. Диффузия и современная генерация (VAE, GAN, потоки → диффузия, score matching, SDE/ODE, flow matching, guidance, латентная диффузия, DiT → видео, дистилляция, диффузионные политики).
8. Лонгрид по функциональному анализу: L^p, гильбертовы пространства, принцип сжимающих отображений (Пикар, Беллман), теорема Рисса, спектральная теорема, Мерсер, Бохнер, RKHS (польза для статьи высокая — это теория ядер GPIS).
9. VLA — модели «зрение — язык — действие» (после книг про LLM, диффузию и робототехнику).